МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №3

з дисципліни “Програмування мікроконтролерів”

Студента 2-го курсу

спеціальності

123 «Комп'ютерна інженерія»

Мишка Артема Романовича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №3

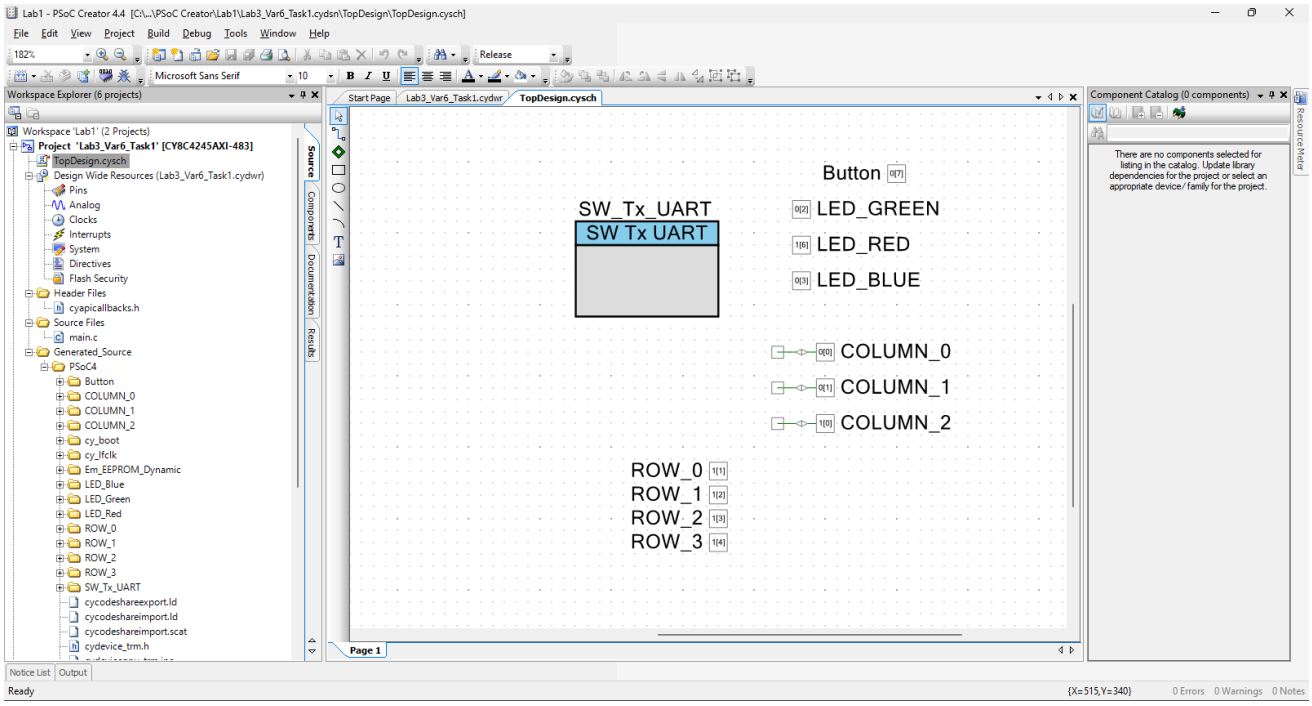
Використання матричної клавіатури для введення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути навичок розробки проєкту в інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів та програмної обробки введених даних.

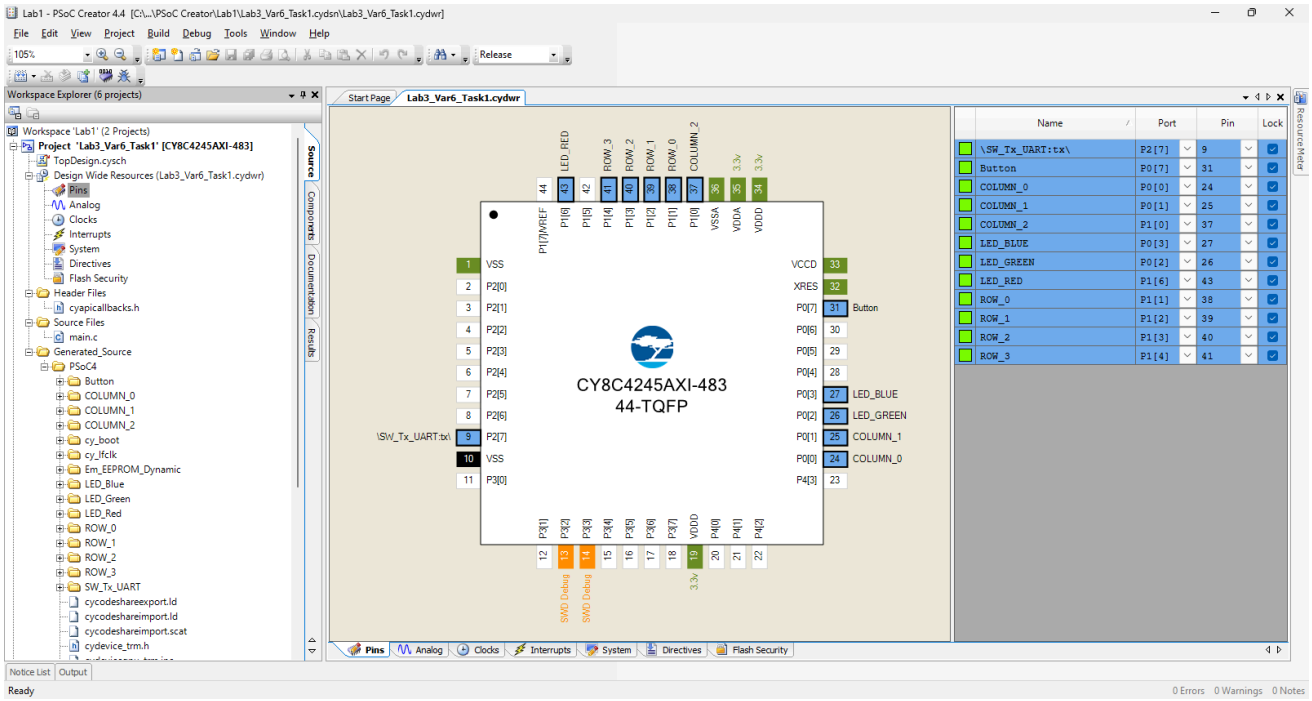
Хід роботи

Завдання 1. Запрограмувати плату на використання матричної клавіатури, вивести стан кожної кнопки в консоль PuTTY, доповнити код так, щоб при натиску на кнопку світлодіод змінював колір за певним алгоритмом. На початку світлодіод має бути білим, після кожного настику кнопки - чорним.

Проект:



Схеми пінів:



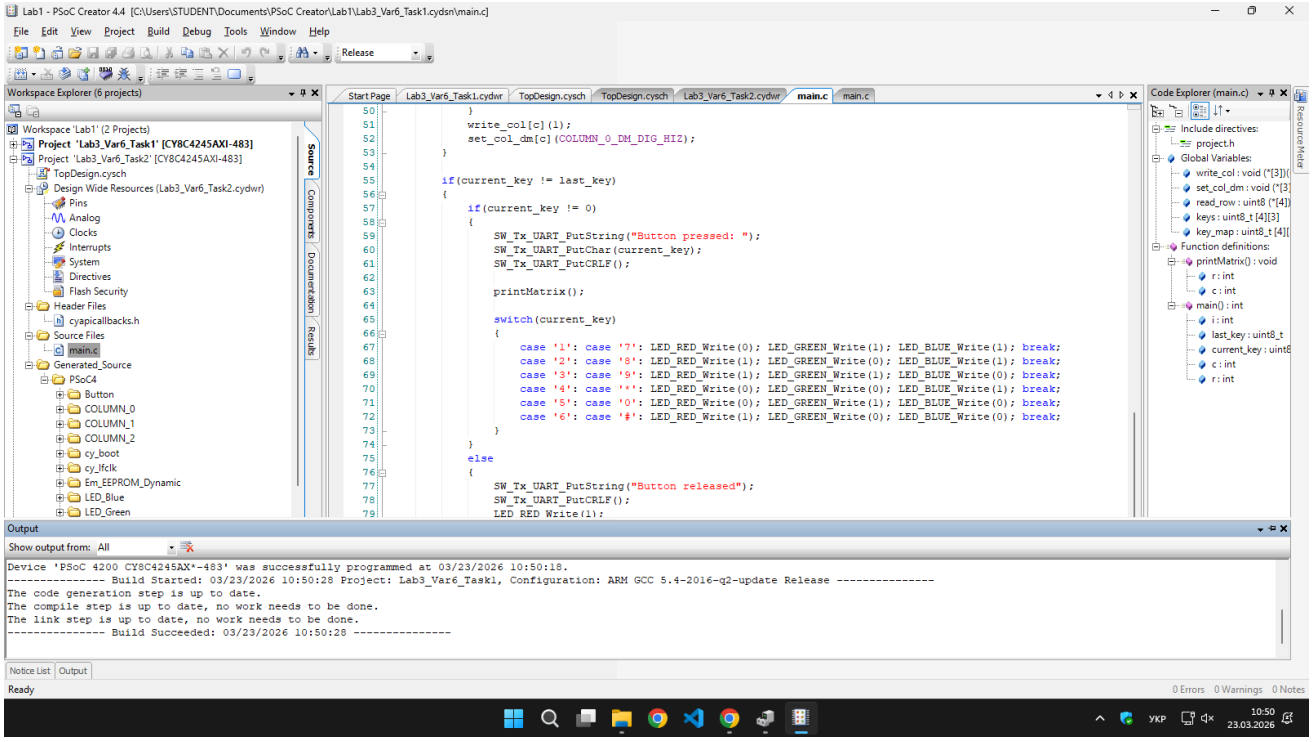
Код:

```
#include "project.h"
```

```
void    (*write_col[3])(uint8)    =    {COLUMN_0_Write,    COLUMN_1_Write,
COLUMN_2_Write};
void        (*set_col_dm[3])(uint8)        =        {COLUMN_0_SetDriveMode,
COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode};
uint8   (*read_row[4])(void)   =   {ROW_0_Read,   ROW_1_Read,   ROW_2_Read,
ROW_3_Read};

uint8_t keys[4][3];
uint8_t key_map[4][3] = {
    {'1', '2', '3'},
    {'4', '5', '6'},
    {'7', '8', '9'},
    {'*', '0', '#'}
};

void printMatrix()
{
    for(int r = 0; r < 4; r++)
    {
        for(int c = 0; c < 3; c++)
        {
            SW_Tx_UART_PutChar(keys[r][c] + '0');
            SW_Tx_UART_PutChar(' ');
        }
        SW_Tx_UART_PutCRLF();
    }
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();

    for(int i = 0; i < 3; i++) set_col_dm[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

    uint8_t last_key = 0;

    for(;;)
    {
        uint8_t current_key = 0;

        for(int c = 0; c < 3; c++)
        {
            set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
            write_col[c](0);
            for(int r = 0; r < 4; r++)
            {
                keys[r][c] = read_row[r]();
                if(keys[r][c] == 0) current_key = key_map[r][c];
            }
            write_col[c](1);
            set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
        }
```

```
        if(current_key != last_key)
        {
            if(current_key != 0)
            {
                SW_Tx_UART_PutString("Button pressed: ");
                SW_Tx_UART_PutChar(current_key);
                SW_Tx_UART_PutCRLF();

                printMatrix();

                switch(current_key)
                {
                                case '1': case '7': LED_RED_Write(0);
LED_GREEN_Write(1); LED_BLUE_Write(1); break;
                                case '2': case '8': LED_RED_Write(1);
LED_GREEN_Write(0); LED_BLUE_Write(1); break;
                                case '3': case '9': LED_RED_Write(1);
LED_GREEN_Write(1); LED_BLUE_Write(0); break;
                                case '4': case '*': LED_RED_Write(0);
LED_GREEN_Write(0); LED_BLUE_Write(1); break;
                                case '5': case '0': LED_RED_Write(0);
LED_GREEN_Write(1); LED_BLUE_Write(0); break;
                                case '6': case '#': LED_RED_Write(1);
LED_GREEN_Write(0); LED_BLUE_Write(0); break;
                }
            }
            else
            {
                SW_Tx_UART_PutString("Button released");
                SW_Tx_UART_PutCRLF();
                LED_RED_Write(1);
                LED_GREEN_Write(1);
                LED_BLUE_Write(1);
            }
            last_key = current_key;
        }
        CyDelay(50);
    }
}
```

Програма скомпілювалась успішно:



Для отрмання необхідного кольору світлодіоду в коді прописані switch та case, що діють відповідно до наступної таблиці:

Red	1, 7
Green	2, 8
Blue	3, 9
Yellow	4, *
Purple	5, 0
Cyan	6, #

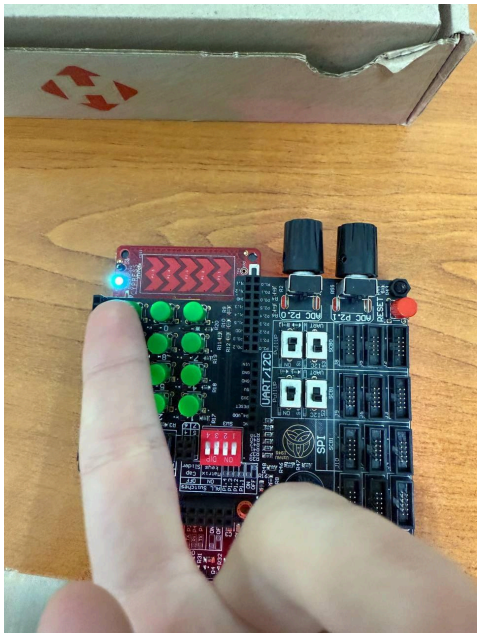
Вивід в консоль PuTTY:

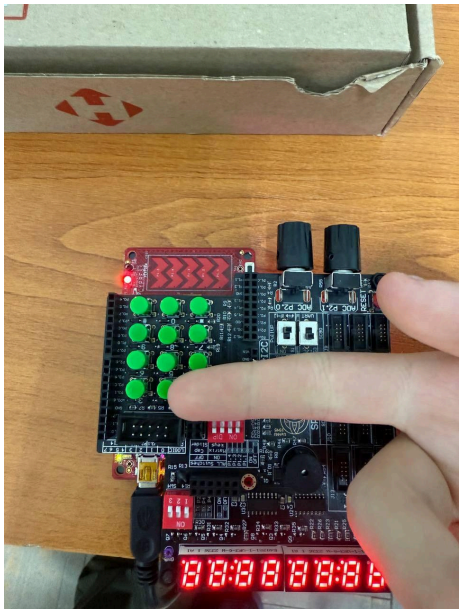
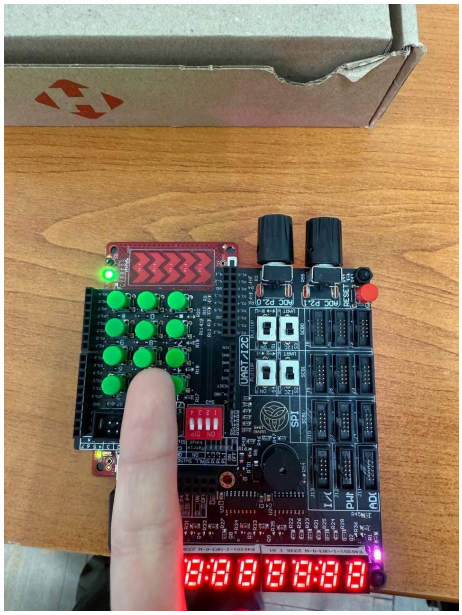
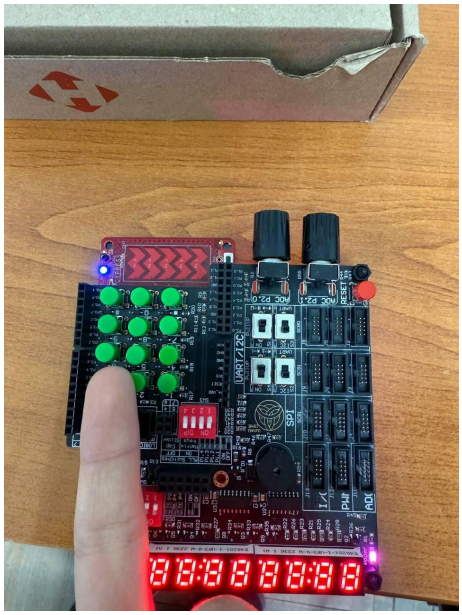
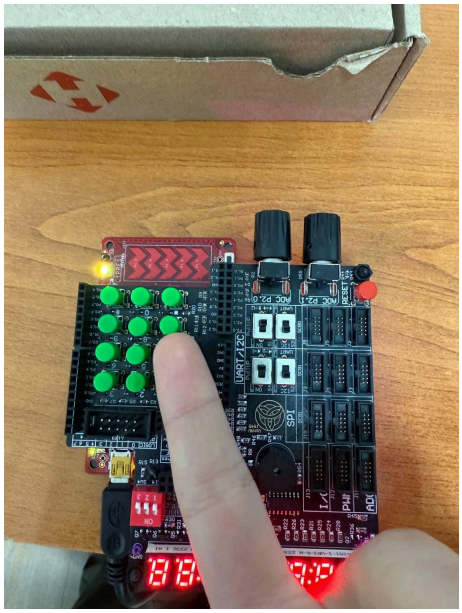
```
Button released
Button pressed: 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 2
1 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 3
1 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 4
1 1 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 5
1 1 1
1 0 1
1 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 6
1 1 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
```

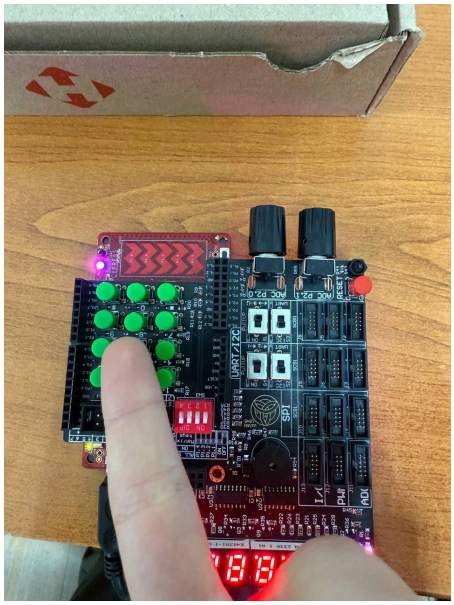
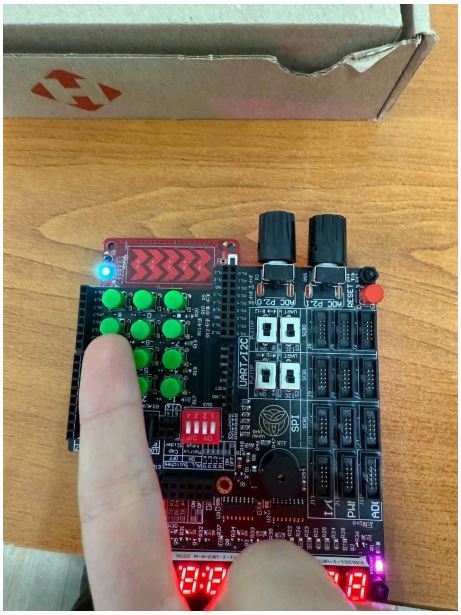
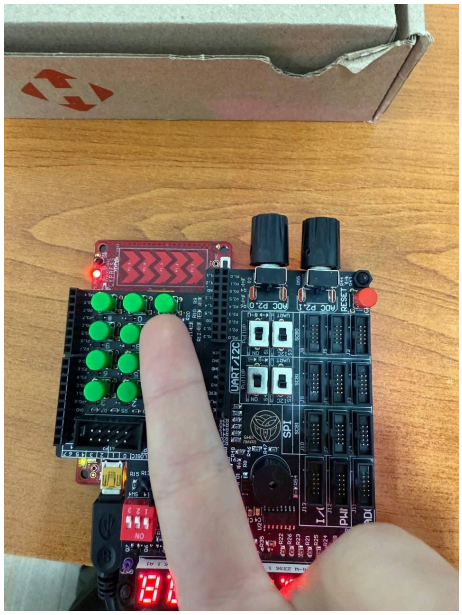
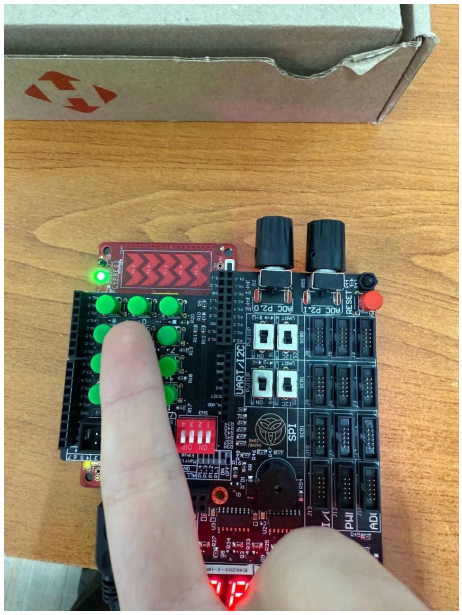
```
Button released
Button pressed: 6
1 1 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 7
1 1 1
1 1 1
0 1 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 8
1 1 1
1 1 1
1 0 1
1 1 1

Button released
Button pressed: 9
1 1 1
1 1 1
1 1 0
1 1 1

Button released
Button pressed: *
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 1

Button released
Button pressed: 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 1

Button released
Button pressed: #
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 0

Button released
```

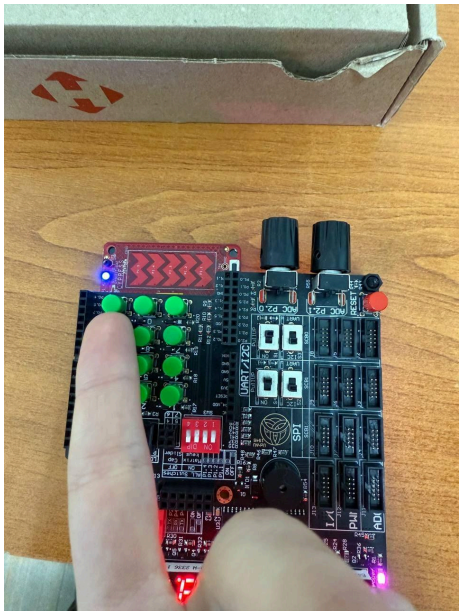
Закрити

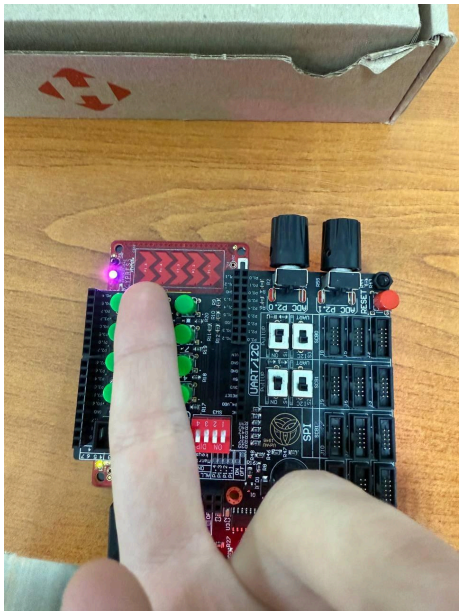
Вивід необхідних кольорів на світлодіод:

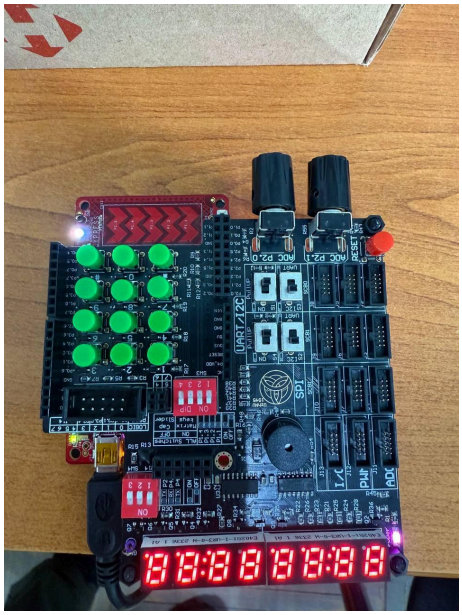

ADC P2.0
ADC P2.1
UART/I2C
SPI







Завдання 2. Запрограмувати плату на введення паролю, за допомогою матричної клавіатури, де при коректному введенні паролю в консоль PuTTY виводиться відповідне повідомлення.

Проект, схеми пінів залишаються ідентичними, оскільки змінюється лише код. В даному випадку використовується пароль 123 для простоти виконання.

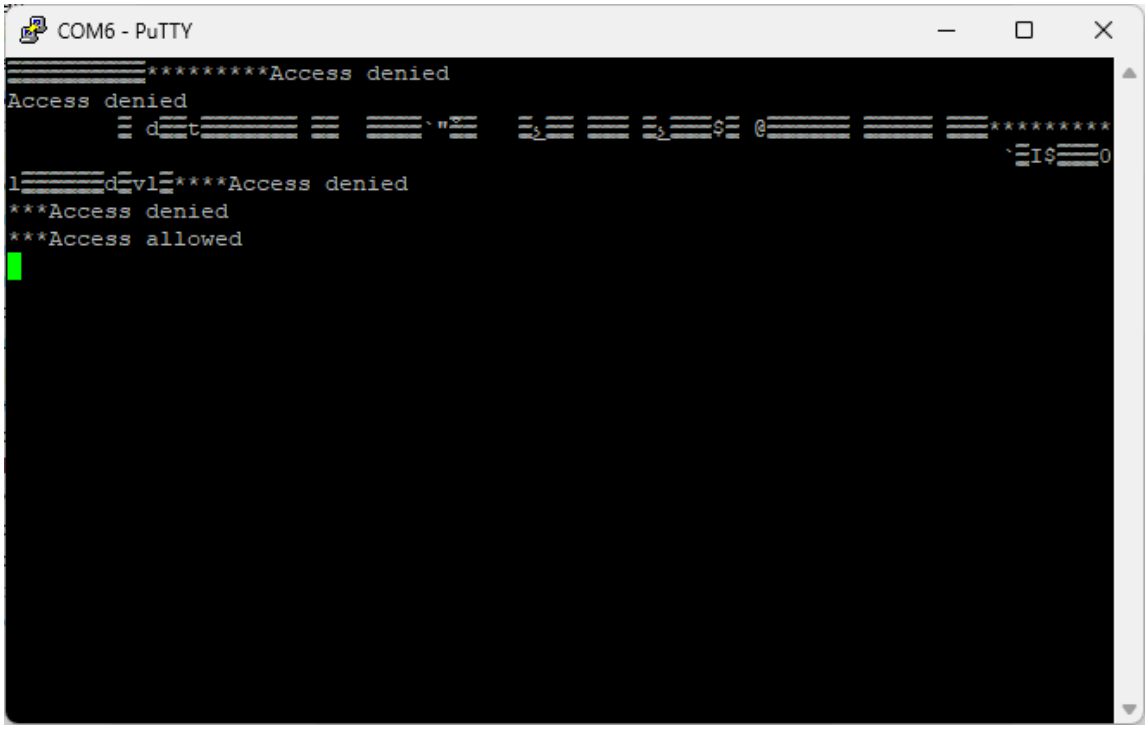
Код:

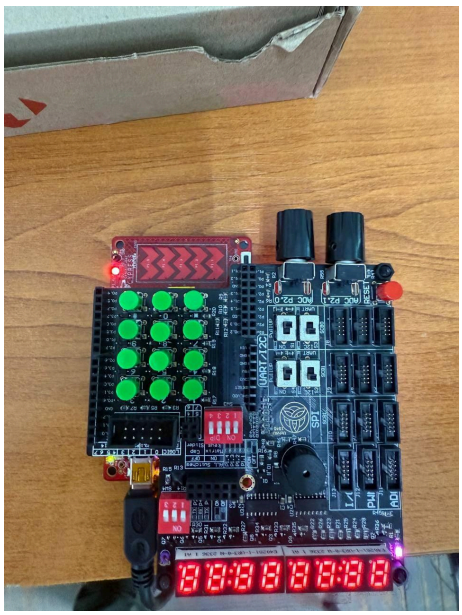
```
#include "project.h"
```

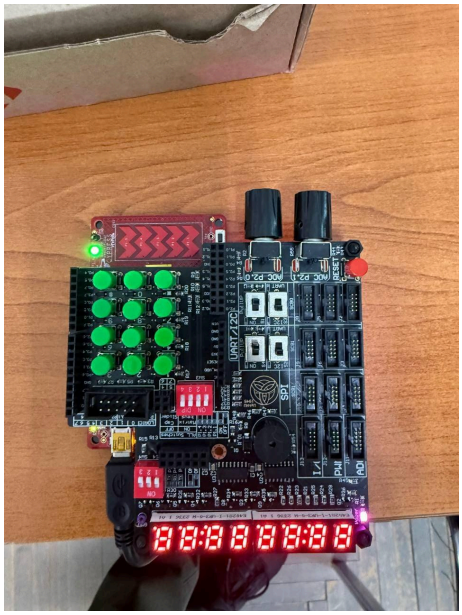
```
#include <string.h>

void (*write_col[3])(uint8) = {COLUMN_0_Write, COLUMN_1_Write,
COLUMN_2_Write};
void (*set_col_dm[3])(uint8) = {COLUMN_0_SetDriveMode,
COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode};
uint8 (*read_row[4])(void) = {ROW_0_Read, ROW_1_Read, ROW_2_Read,
ROW_3_Read};

uint8_t key_map[4][3] =
{{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'7','8','9'},{'*','0','#'}};
char password[] = "123";
char input[10];
uint8_t input_idx = 0;

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    for(int i = 0; i < 3; i++) set_col_dm[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

    uint8_t last_key = 0;

    for(;;)
    {
        uint8_t current_key = 0;
        for(int c = 0; c < 3; c++) {
            set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
            write_col[c](0);
                for(int r = 0; r < 4; r++) if(read_row[r]() == 0)
current_key = key_map[r][c];
            write_col[c](1);
            set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
        }

        if(current_key != last_key && current_key != 0) {
            if(current_key == '#') {
                input[input_idx] = '\0';
                if(strcmp(input, password) == 0) {
                    SW_Tx_UART_PutString("Access allowed\r\n");
                      for(int i=0; i<999; i++) { LED_RED_Write(1);
LED_BLUE_Write(1); }
                } else {
                    SW_Tx_UART_PutString("Access denied\r\n");
                     for(int i=0; i<999; i++) { LED_GREEN_Write(1);
LED_BLUE_Write(1); LED_RED_Write(0); }
                }
                input_idx = 0;
            } else if(input_idx < 9) {
                input[input_idx++] = current_key;
                SW_Tx_UART_PutChar('*');
            }
        }
        last_key = current_key;
```

```
            CyDelay(50);
        }
    }
```

Програма скомпілювалась успішно, при натисканні на матричній клавіатурі кнопок 1, 2, 3 та # лампа загорається зеленим кольором, а в консоль PuTTY виводиться повідомлення Access allowed, але при введенні хибного паролю виводиться Access denied.







Висновки: в ході виконання лабораторної роботи було набуто та засвоєно навички програмування та використання матричної клавіатури на платі PSoC 4200 4245AXI-483. Було виконано 2 завдання: програмування світлодіоду на необхідний колір, а також введення паролю. В консоль PuTTY виводились необхідні повідомлення про стан кнопок, а також про коректність та хибність введеного паролю.